

REPUBIQUE DU SENEGAL

Un peuple Un But Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI)

UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY



UFR : SCIENCES APPLIQUÉES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION(SATIC)

FILIERE : SYSTÈMES ET RÉSEAUX (SR)

NIVEAU : MASTER 1

RAPPORT DU PROJET D' ANTENNES ET PROPAGATION

Conception d'antenne Patch

Présenté par :

MOHAMADOU SABALY

Professeur :

Dr P. W. SARR

Année académique 2025-2026-BIS

Table des matières

I. Partie Théorique(réponses aux questions).....	2
1. Quelles sont les bandes de fréquences Wi-Fi ?.....	2
2. Donnez la bande haute pour la suite du travail.....	2
3. Dimensions du patch (à partir de l'outil « microstrip patch calculator ») ..	2
4. Dimensions de la ligne de transmission (à partir de l'outil « microstrip line calculator »).....	3
II. Conception de l'antenne sous CST Studio Suite	4
1. Initialisation du projet (Project Template)	4
1. Le Substrat diélectrique	6
2. Le Plan de masse (GND).....	7
3. L'élément rayonnant (Le Patch et la Ligne de transmission)	8
4. Configuration du port d'excitation (Waveguide Port)	10
5. Résultat de la conception.....	12
2. Analyse du coefficient de réflexion	12
i. Décalage de la fréquence de résonance dû aux effets de bords	13
ii. Optimisation paramétrique comme solution au décalage	13
iii. Dimensions réelles optimisées de l'antenne.....	13
1. Analyse des paramètres de rayonnement.....	14
i. Directivité maximale de 6.834 dBi.....	14
ii. Gain maximal de 3.321 dBi.....	15
iii. Efficacité de rayonnement calculée à 44.52 %.....	16
2. Rayonnement de type directif (hémisphérique).....	16
3. Compatibilité avec d'autres technologies de la bande ISM	16
4. Incompatibilité avec les communications à faisceaux hertziens	17
Conclusion Générale	17

I. Partie Théorique(réponses aux questions)

1. Quelles sont les bandes de fréquences Wi-Fi ?

Les réseaux sans fil WiFi utilisent principalement les bandes de fréquences ISM (Industrielles, Scientifiques et Médicales) suivantes :

- La bande 2,4 GHz : (de 2,400 GHz à 2,4835 GHz). Très utilisée pour sa bonne portée.
- La bande 5 GHz : (de 5,150 GHz à 5,850 GHz). Offre une bande passante plus large et des débits plus élevés.
- La bande 6 GHz : (de 5,925 GHz à 7,125 GHz). Récemment introduite pour le standard WiFi 6E/7.

2. Donnez la bande haute pour la suite du travail.

Pour la réalisation de cette antenne, nous avons choisi de travailler sur la bande haute du WiFi, plus précisément à la fréquence de résonance : $f_r = 5,8 \text{ GHz}$. Ce choix permet d'obtenir une antenne plus compacte.

3. Dimensions du patch (à partir de l'outil « microstrip patch calculator »)

En utilisant un substrat de type FR-4 (permittivité relative $\epsilon_r = 4,4$ et épaisseur $h = 1,6 \text{ mm}$), l'outil nous donne les dimensions suivantes pour résonner à $5,8 \text{ GHz}$:

- Largeur du patch (**W**) : **15,73 mm**
- Longueur du patch (**L**) : **11,74 mm**

Calculation

Dielectric Constant: 4.4

Dielectric Height: 1.6 Millimeters

Operation Frequency: 5.8 GHz

CALCULATE

Result:
 Width: 15.73 mm
 Length: 11.74 mm

4. Dimensions de la ligne de transmission (à partir de l'outil « microstrip line calculator »)

Pour adapter l'antenne à une impédance standard de $50\ \Omega$ avec le même substrat (FR-4, $h = 1,6\text{ mm}$, épaisseur de cuivre $t = 0,035\text{ mm}$), la dimension requise est :

- Largeur de la ligne (W_a) : **2,95 mm**

Calculate the width of a Microstrip Transmission Line

Target Impedance (Z_0): 50

Trace Thickness (t): 0.035

Dielectric Thickness (h): 1.6

Relative Dielectric Constant (ϵ_r): 4.4

Calculate **Reset**

Result
 Width (w): 2.95127453

Formula for Microstrip Width Calculator

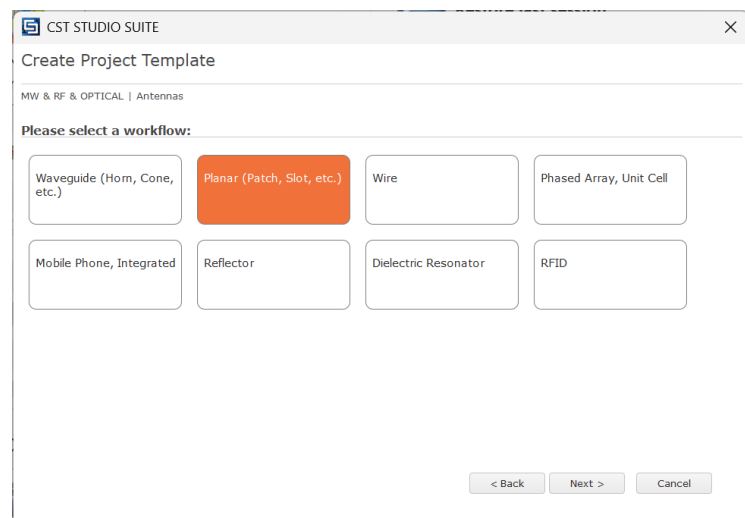
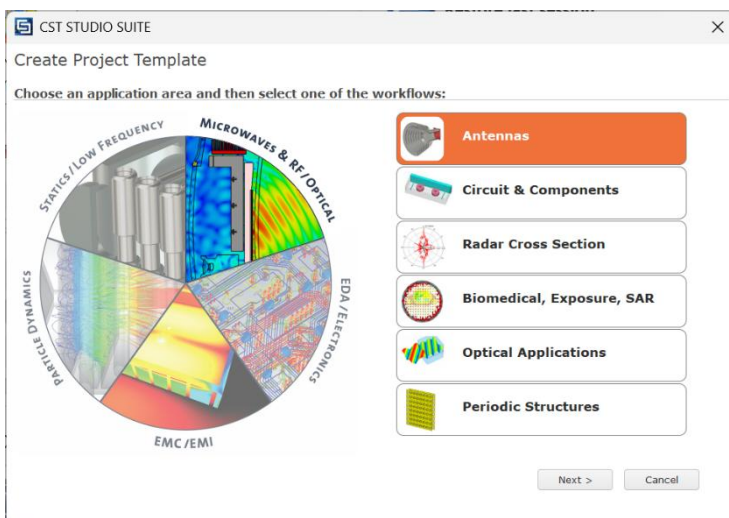
II. Conception de l'antenne sous CST Studio Suite

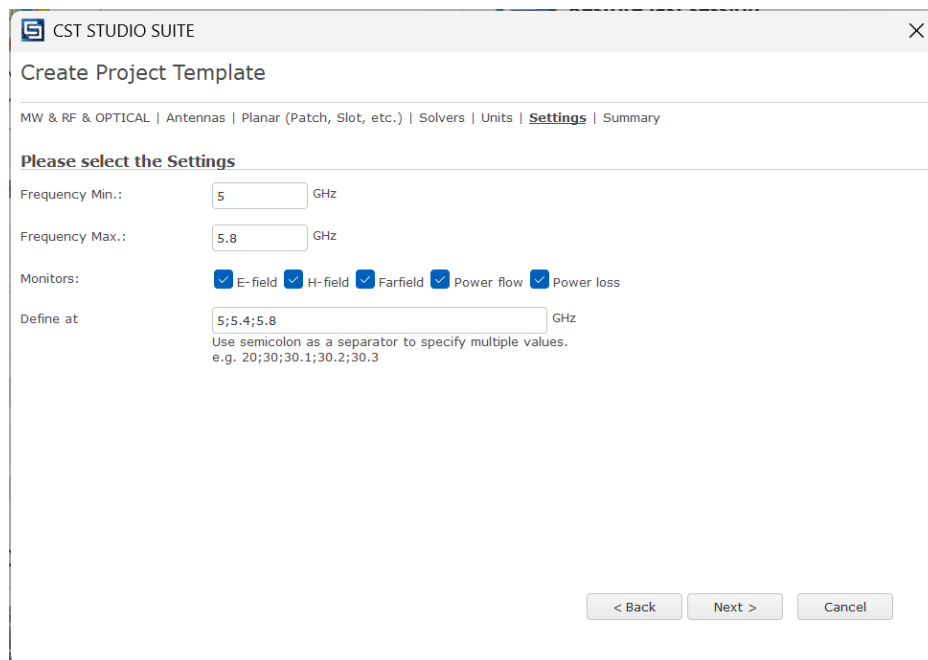
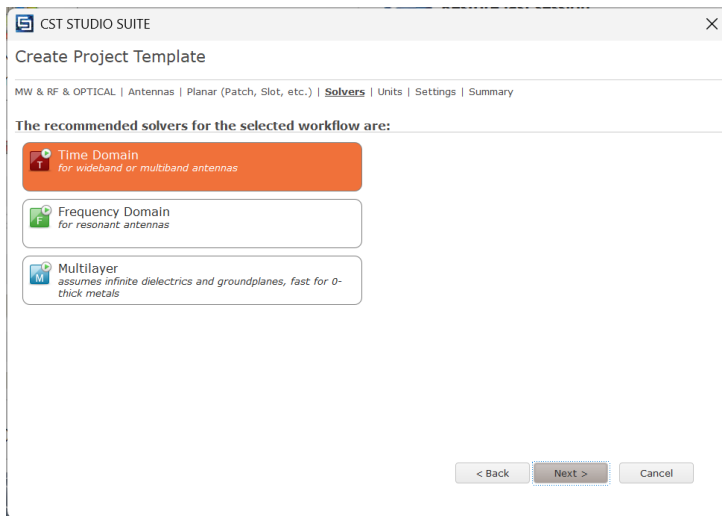
Pour la réalisation pratique de l'antenne, nous avons utilisé le logiciel de simulation électromagnétique CST Studio Suite. La conception a été entièrement paramétrée à l'aide de variables afin de faciliter les optimisations futures. La géométrie se compose de trois couches superposées :

1. Initialisation du projet (Project Template)

Avant de modéliser la géométrie, l'environnement de travail a été configuré via l'assistant de création de projet de CST avec les paramètres suivants :

- **Domaine d'application et Workflow :** Nous avons choisi *Microwaves & RF / Optical*, puis *Antennas* et enfin le workflow *Planar (Patch, Slot, etc.)* adapté à notre type d'antenne.
- **Solveur :** Le solveur temporel (*Time Domain*) a été sélectionné.
- **Unités :** Les dimensions géométriques sont fixées en millimètres (mm) et les fréquences en gigahertz (GHz).
- **Paramètres de simulation (Settings) :** La plage de fréquences par défaut a été définie de **5 GHz à 5,8 GHz**. De plus, les moniteurs de champ (E-field, H-field, Farfield, Power flow et Power loss) ont été configurés pour enregistrer les données aux fréquences spécifiques de **5 GHz, 5,4 GHz et 5,8 GHz**.

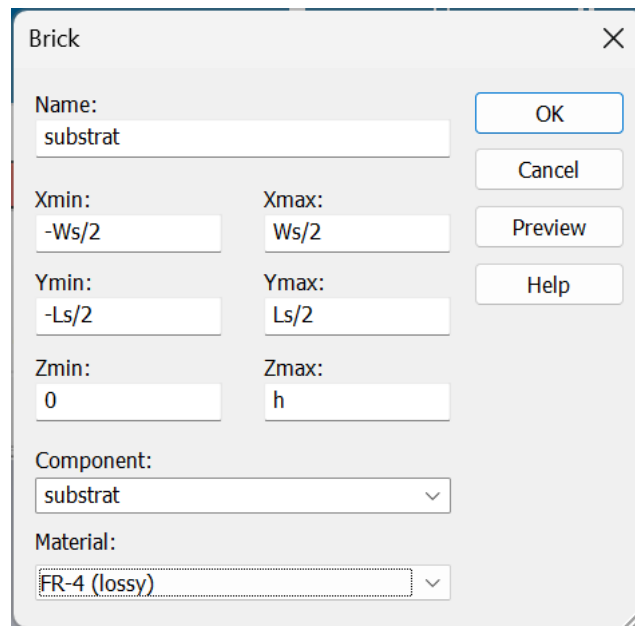




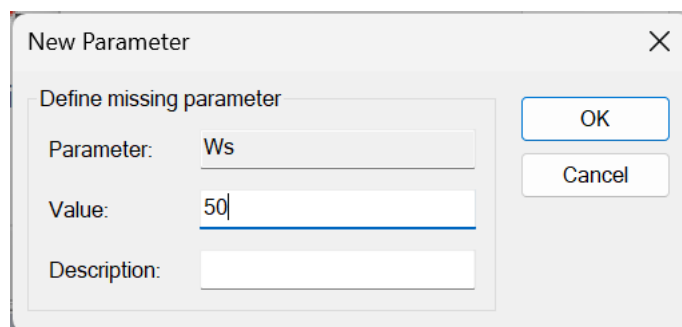
1. Le Substrat diélectrique

La première étape a consisté à créer la base de notre antenne, le substrat.

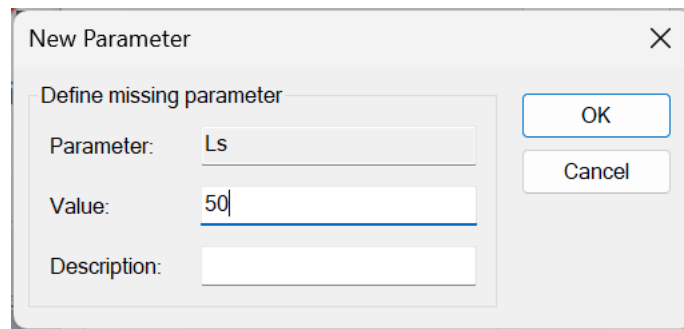
- Matériau : FR-4 (lossy) avec une permittivité relative de 4,4.
- Paramètres utilisés : Largeur $W_s = 50$ mm, Longueur $L_s = 50$ mm, Épaisseur $h = 1,6$ mm.
- Positionnement : Le substrat a été centré sur les axes X (de $-W_s/2$ à $W_s/2$) et Y (de $-L_s/2$ à $L_s/2$). Sur l'axe Z, il s'étend de 0 à h .



❖ W_s

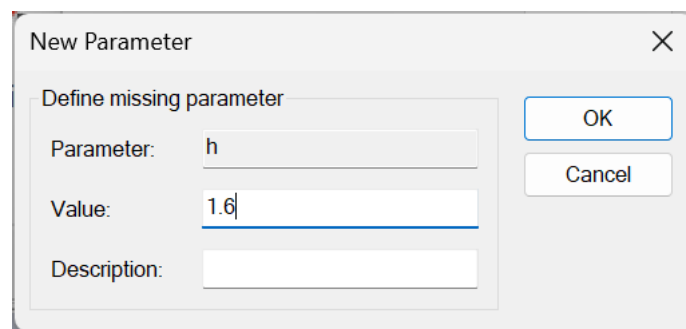


❖ Ls



The screenshot shows a 'New Parameter' dialog box with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section titled 'Define missing parameter'. This section contains three input fields: 'Parameter:' with the text 'Ls', 'Value:' with the text '50', and 'Description:' which is empty. To the right of these fields are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

❖ h



The screenshot shows a 'New Parameter' dialog box with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section titled 'Define missing parameter'. This section contains three input fields: 'Parameter:' with the text 'h', 'Value:' with the text '1.6', and 'Description:' which is empty. To the right of these fields are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

2. Le Plan de masse (GND)

Le plan de masse a été placé en dessous du substrat pour agir comme réflecteur.

- Matériau : Cuivre pur (Copper pure).
- Paramètres utilisés : Il recouvre toute la surface inférieure du substrat ($W_s = 50$ mm, $L_s = 50$ mm) avec une épaisseur de métallisation $E = 0,035$ mm.
- Positionnement : Centré sur X et Y de la même manière que le substrat, il s'étend sur l'axe Z de 0 à -E.

Brick

Name:

OK

Cancel

Preview

Help

Xmin: Xmax:

Ymin: Ymax:

Zmin: Zmax:

Component:

Material:

3. L'élément rayonnant (Le Patch et la Ligne de transmission)

L'élément rayonnant a été dessiné sur la face supérieure du substrat (axe Z allant de h à $h+E$). Il a été modélisé en deux parties distinctes avec du Cuivre pur (Copper pure) avant d'être fusionné :

- **Le Patch** : C'est l'élément principal qui va rayonner à 5,8 GHz. Ses dimensions sont **$W = 15,73 \text{ mm}$ et $L = 11,74 \text{ mm}$** . Il a été placé dans le prolongement direct de la ligne d'alimentation (**Y allant de $-Ls/2 + La$ jusqu'à $-Ls/2 + La + L$**)

Brick

Name:

OK

Cancel

Preview

Help

Xmin: Xmax:

Ymin: Ymax:

Zmin: Zmax:

Component:

Material:

❖ W

New Parameter

Define missing parameter

Parameter: W

Value: 15.73

Description:

OK

Cancel

❖ La

New Parameter

Define missing parameter

Parameter: La

Value: 15

Description:

OK

Cancel

❖ L

New Parameter

Define missing parameter

Parameter: L

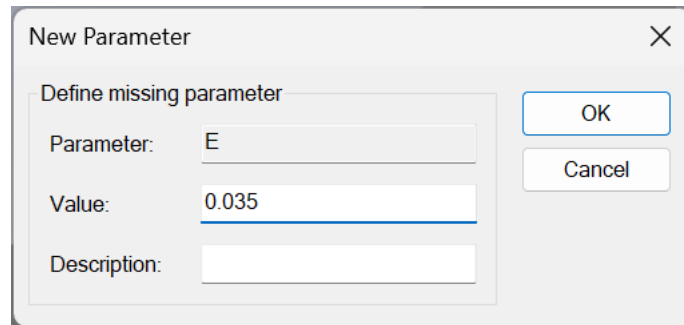
Value: 11.74

Description:

OK

Cancel

❖ E



- **La ligne d'alimentation** : Elle permet de relier le bord du substrat au patch avec une impédance de **50 Ω**. Elle possède une largeur **Wa = 2,95 mm** et une longueur **La = 15 mm**. Elle débute au bord du substrat ($Y = -L_s/2$) et s'arrête au début du patch ($Y = -L_s/2 + La$).

Une fois ces deux éléments dessinés, une opération booléenne d'addition (Boolean Add) a été appliquée pour qu'ils ne forment plus qu'un seul bloc continu de cuivre.

4. Configuration du port d'excitation (Waveguide Port)

Pour injecter le signal dans l'antenne, un port d'excitation de type « Waveguide Port » a été configuré sur la face d'entrée de la ligne micro-ruban.

- **Positionnement** : Le port a été placé à la coordonnée **Y = -25 mm**, ce qui correspond exactement au bord de notre substrat.
- **Dimensions du port** : Pour capter correctement la propagation du signal, le port englobe la ligne, le substrat et une partie de l'air. Il s'étend sur l'axe **X de -2 mm à 2 mm**, et sur l'axe **Z de -0,5 mm à 2 mm**.
- **Orientation** : La normale du port a été orientée suivant l'axe Y (orientation positive), pour que le signal se propage le long de la ligne vers le patch.

Waveguide Port

General

Name: 1

Folder:

Label:

Normal: ☐ X ☒ Y ☐ Z

Orientation: ☒ Positive ☐ Negative

Text size:

☐ Limit text size to port area

OK

Cancel

Apply

Preview

Help

Position

Coordinates: ☒ Free ☐ Full plane ☐ Use picks

Xmin: -2 - 0.0

Xmax: 2 + 0.0

Zmin: -0.5 - 0.0

Zmax: 2 + 0.0

☒ Free normal position Ypos: -25

Reference plane

Distance to ref. plane: 0

Mode settings

☐ Multipin port

Define Pins...

☐ Single-ended

☐ Monitor only

☐ Impedance and calibration

Define Lines...

Number of modes: 1

☐ Ensure shielding

Electric

☐ Polarization angle

0.0

project final - CST...

File Home Modeling Simulation Post-Processing View

Frequency Background Boundaries Settings

Waveguide Port

Discrete Port Plane Wave Lumped Element Sources and Loads

Signal Field Import Field Source

Field Monitor Monitors

Setup Solver Solver

Picks Picks

Mesh View Mesh

Global Properties Mesh

Intersection Check

Electrical Connections Check

Navigation Tree

Components

RAY

Ligne Patch

substrat

GND

substrat

Groups

Materials

Faces

Curves

WCS

Anchor Points

Wires

Voxel Data

Dimensions

Lumped Elements

Plane Wave

Farfield Sources

Field Sources

Excitation Signals

Ports

Field Monitors

Voltage and Current Monitors

Probes

Mesh

1D Results

Materials

3D Schematic

Parameter List

Name	Expression	Value	Description
La	= 15	15	
L	= 11.74	11.74	
E	= 0.035	0.035	

Parameter List Result Navigator

Progress

project final.cst

Messages Progress

Ready

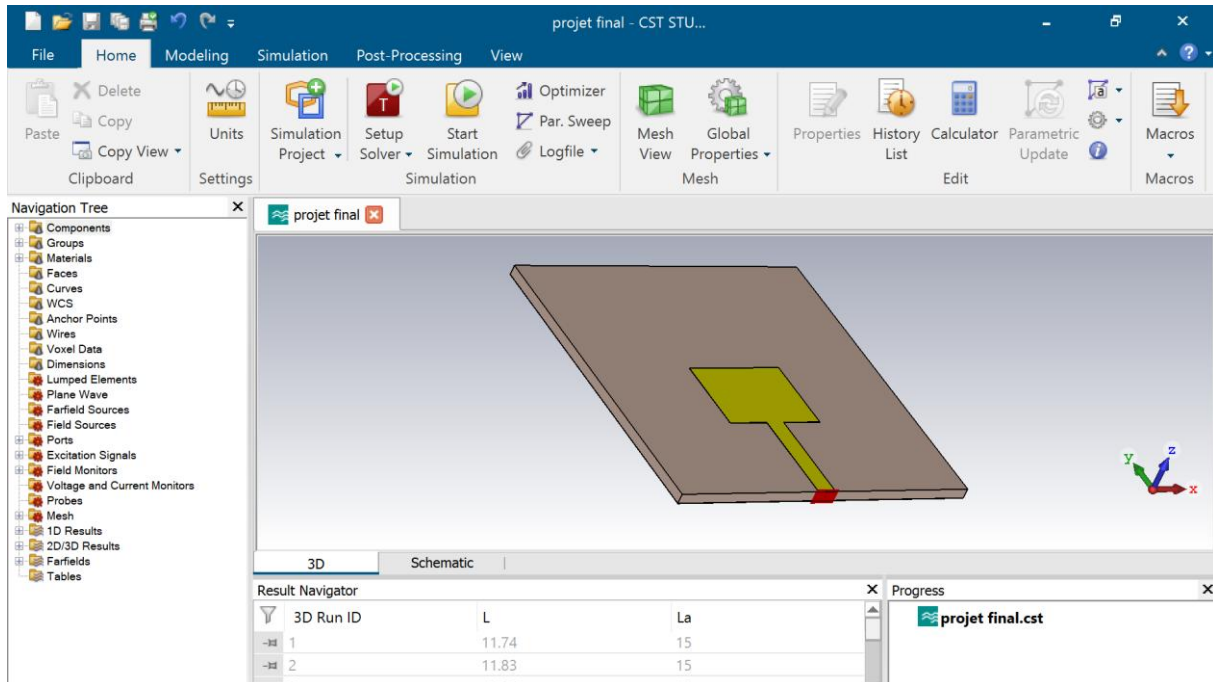
Raster=1.000

Normal

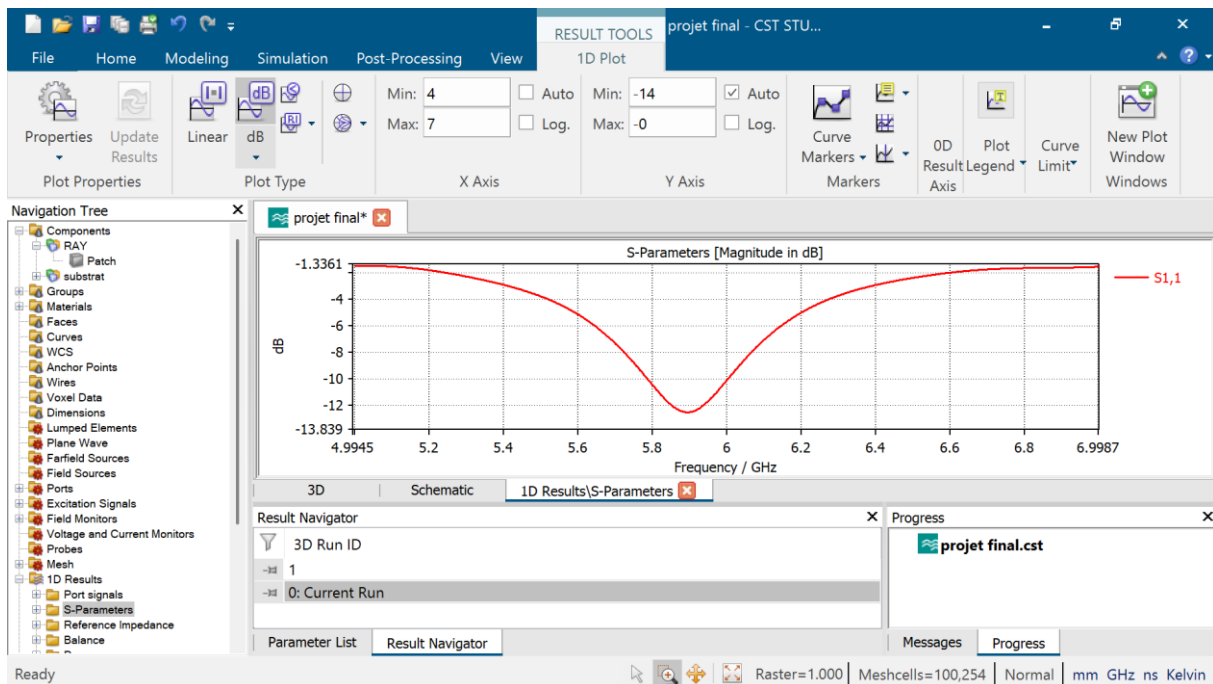
mm GHz ns Kelvin

{ 11 }

5. Résultat de la conception



2. Analyse du coefficient de réflexion

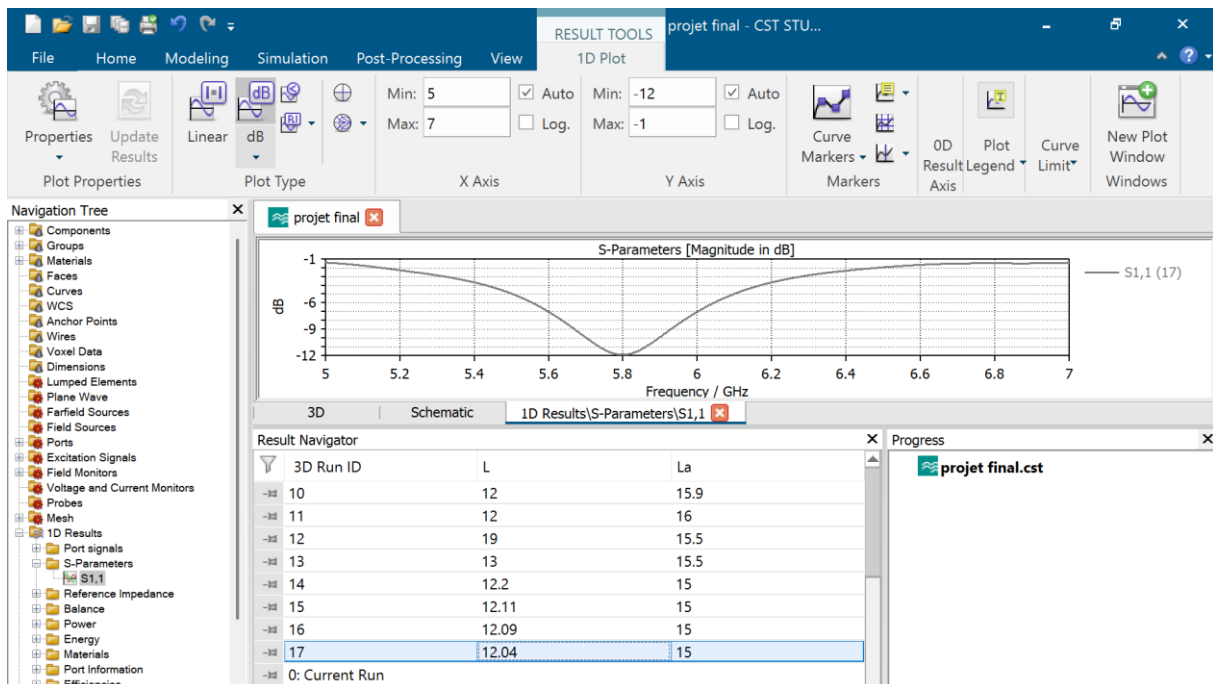


i. Décalage de la fréquence de résonance dû aux effets de bords

Avec les dimensions théoriques initiales calculées, l'antenne ne résonnait pas exactement à la fréquence souhaitée de 5.8 GHz (le creux de la courbe S11 était légèrement décalé). Cela s'explique par le phénomène des effets de bords : les champs électriques débordent physiquement dans l'air et dans le substrat aux extrémités du patch en cuivre. À cause de ce rayonnement parasite, l'antenne apparaît électriquement plus grande que ses dimensions physiques réelles, ce qui a pour effet d'abaisser sa fréquence de résonance.

ii. Optimisation paramétrique comme solution au décalage

Pour corriger ce décalage de fréquence, la solution que nous avons employée consiste à réaliser une optimisation paramétrique (Parametric Sweep) directement dans le logiciel CST. Il s'agit de faire varier légèrement la dimension physique de la longueur (L) du patch par balayage, afin d'ajuster précisément le modèle et de faire remonter la fréquence de résonance exactement sur 5.8 GHz.



iii. Dimensions réelles optimisées de l'antenne

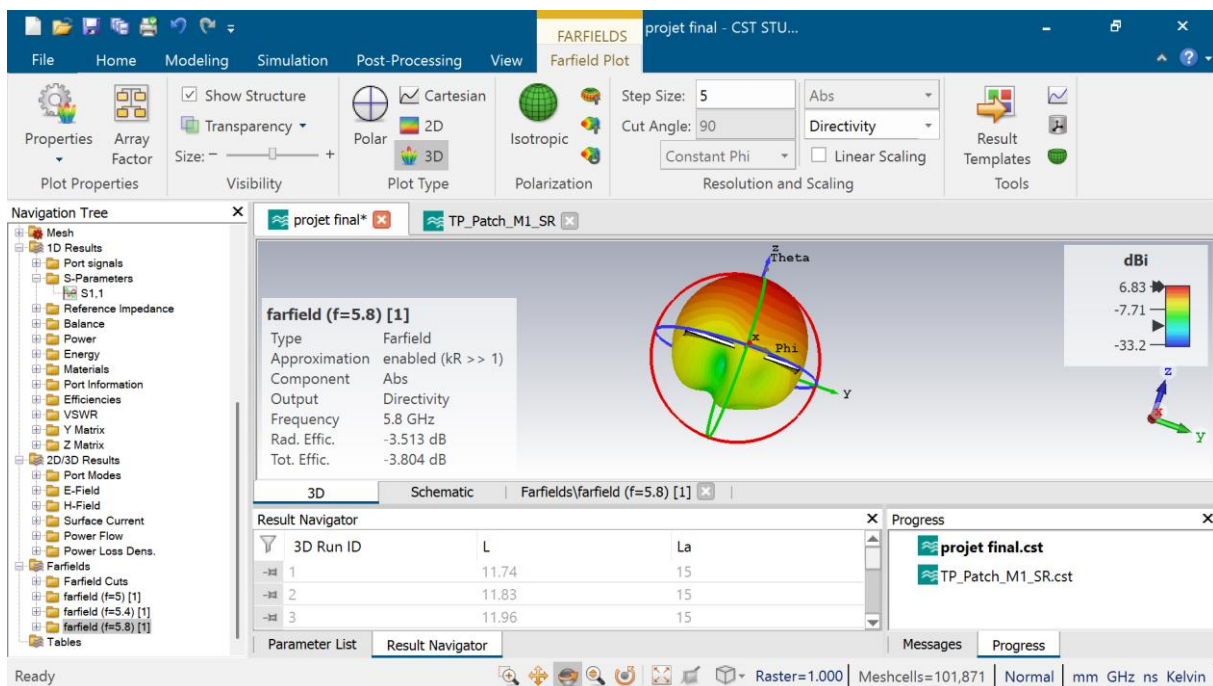
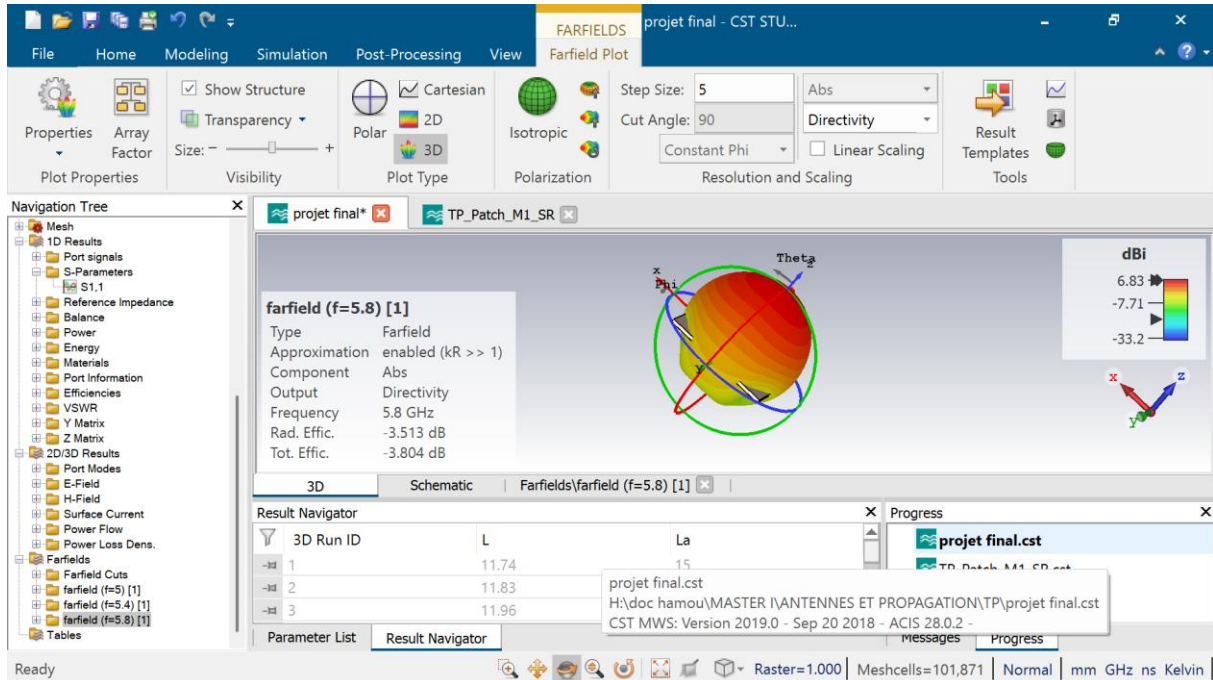
Suite au balayage paramétrique, les dimensions finales optimisées qui permettent d'avoir la bonne résonance à 5.8 GHz sont les suivantes :

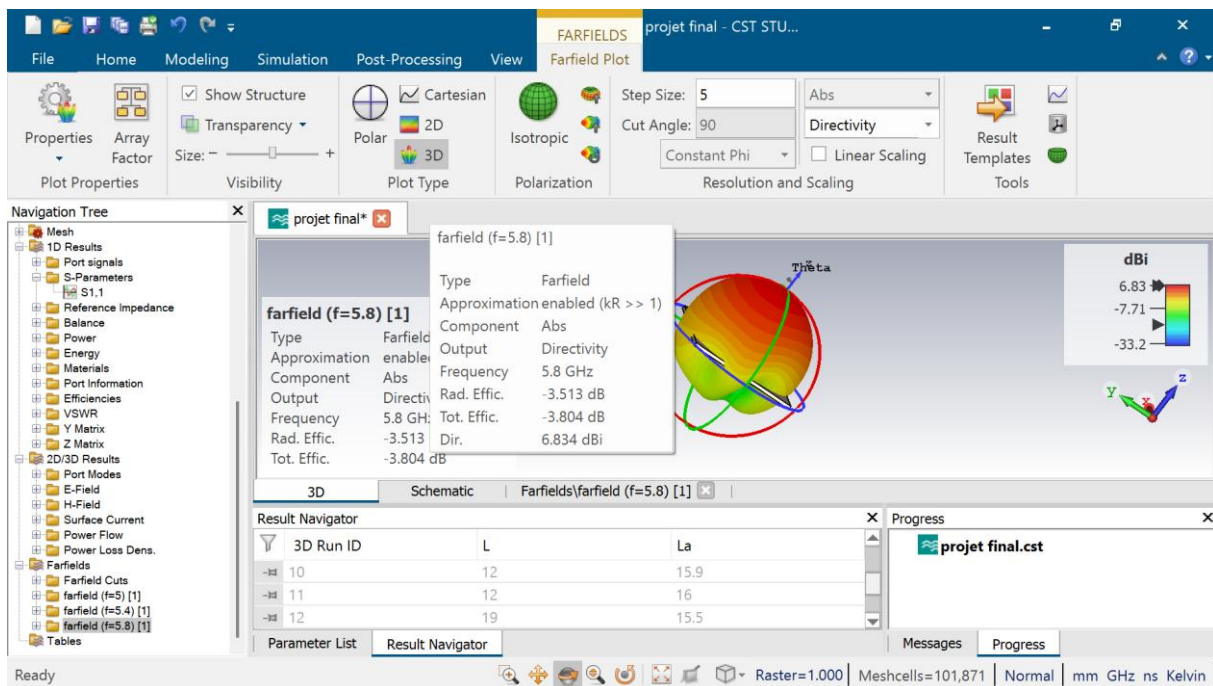
- Longueur du patch (L) : 12.04 mm
- Largeur du patch (La) : 15 mm

1. Analyse des paramètres de rayonnement

i. Directivité maximale de 6.834 dBi

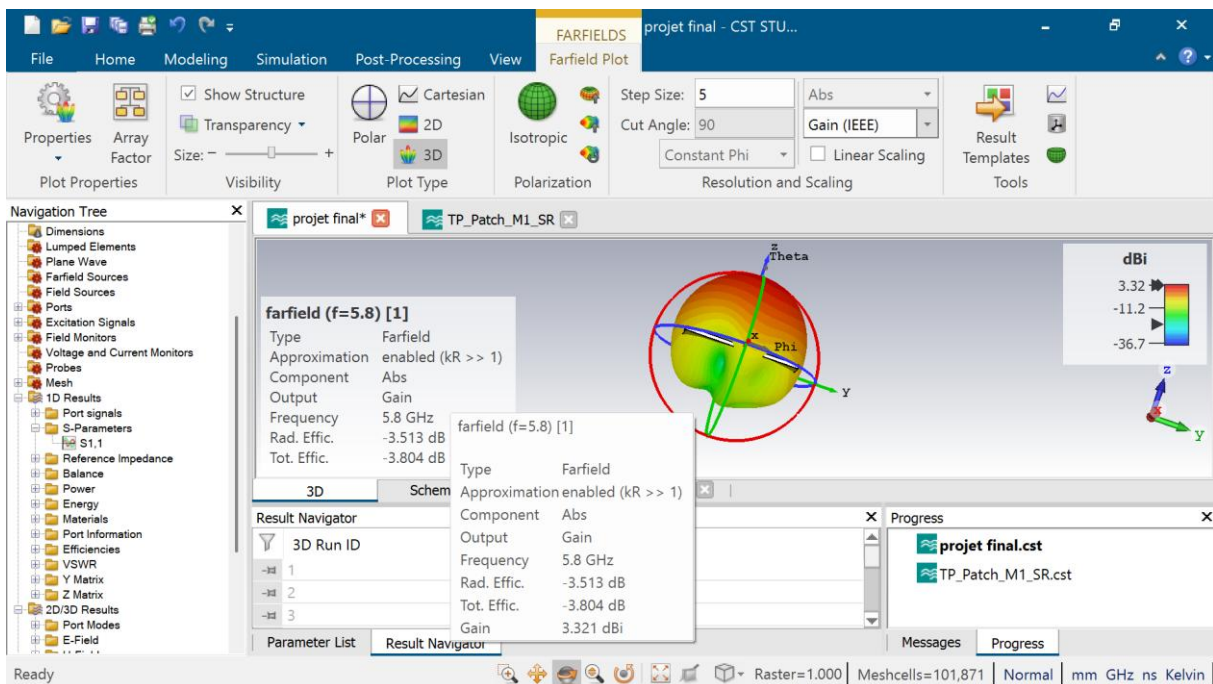
D'après les résultats Farfield issus de la simulation, la directivité maximale de l'antenne à 5.8 GHz est de 6.834 dBi.





ii. Gain maximal de 3.321 dBi

Le gain maximal de l'antenne (Gain IEEE) obtenu à la fréquence de 5.8 GHz est de 3.321 dBi.



iii. Efficacité de rayonnement calculée à 44.52 %

L'efficacité de rayonnement d'une antenne est définie par le rapport direct entre son gain et sa directivité (exprimés en grandeurs linéaires). La formule est : $\text{Efficacité} = \text{Gain} / \text{Directivité}$. Les valeurs extraites de la simulation étant en décibels (dBi), il nous a fallu d'abord les convertir en valeurs linéaires en utilisant la formule : $\text{Valeur linéaire} = 10^{(\text{Valeur en dBi} / 10)}$.

- Étape 1 - Conversion du Gain en valeur linéaire : $\text{Gain (linéaire)} = 10^{(3.321 / 10)} = 2.148$
- Étape 2 - Conversion de la Directivité en valeur linéaire : $\text{Directivité (linéaire)} = 10^{(6.834 / 10)} = 4.824$
- Étape 3 - Calcul du rapport d'efficacité : $\text{Efficacité} = 2.148 / 4.824 = 0.4452$

Pour exprimer ce résultat final en pourcentage, on le multiplie par 100 : $\text{Efficacité (en \%)} = 0.4452 \times 100 = 44.52 \%$. L'efficacité de rayonnement de l'antenne conçue est donc d'environ 44.5 %.

farfield (f=5.8) [1]

Type	Farfield
Approximation	enabled (kR >> 1)
Component	Abs
Output	Gain
Frequency	5.8 GHz
Rad. Effic.	-3.513 dB
Tot. Effic.	-3.804 dB

2. Rayonnement de type directif (hémisphérique)

Notre antenne présente un rayonnement de type directif (plus précisément hémisphérique). Cela se justifie physiquement par la présence du plan de masse situé sous le substrat. Ce plan en cuivre agit comme un réflecteur total qui bloque les ondes vers l'arrière et force l'antenne à rayonner son énergie dans un seul demi-espace, perpendiculairement à la surface du patch. Le rayonnement se fait donc principalement en suivant la direction de l'ouverture (vers le haut).

3. Compatibilité avec d'autres technologies de la bande ISM

Oui, cette antenne est tout à fait applicable à d'autres technologies. La fréquence de 5.8 GHz correspond à la bande de fréquences libre ISM (Industrielle, Scientifique et

Médicale). Par conséquent, en dehors du Wi-Fi, cette antenne peut être utilisée pour des systèmes de retour vidéo sans fil (couramment utilisés dans le pilotage de drones), des systèmes de télépéage autoroutier, la technologie WiMAX, ou encore certains réseaux de capteurs industriels sans fil.

4. Incompatibilité avec les communications à faisceaux hertziens

Non, cette antenne patch n'est pas applicable pour des communications à faisceaux hertziens. Pour établir une liaison hertzienne fonctionnelle (qui nécessite de transmettre un signal en ligne de vue sur de très longues distances, de l'ordre de plusieurs kilomètres), il est impératif d'utiliser une antenne possédant un faisceau extrêmement étroit et un gain très élevé (généralement supérieur à 30 dBi, à l'image des antennes paraboliques). L'antenne patch que nous avons conçue possède un faisceau beaucoup trop large et un gain trop faible (3.321 dBi) pour éviter la dispersion critique du signal sur de telles distances.

Conclusion Générale

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les concepts théoriques liés à la conception d'antennes imprimées (patch). L'objectif principal était de dimensionner, de modéliser et de simuler une antenne rectangulaire fonctionnant dans la bande Wi-Fi haute, précisément à la fréquence de 5.8 GHz.

L'utilisation du logiciel de simulation CST Studio Suite a été essentielle. Elle a mis en évidence l'écart inévitable entre les calculs mathématiques théoriques et le comportement électromagnétique réel, notamment à cause des effets de bords. Grâce à l'outil d'optimisation paramétrique, nous avons pu corriger ce décalage et déterminer les dimensions physiques finales idéales (une longueur de 12.04 mm et une largeur de 15 mm) pour obtenir une adaptation d'impédance parfaite à notre fréquence cible.

L'analyse des résultats a également permis de valider les caractéristiques de rayonnement de cette antenne. Avec un rayonnement de type directif (hémisphérique), une directivité de 6.83 dBi et un gain de 3.32 dBi, les performances obtenues sont cohérentes avec ce que l'on attend d'une antenne patch isolée. Bien que l'efficacité de rayonnement (environ 44.5 %) indique la présence de pertes normales dues au substrat et au conducteur, cette antenne reste parfaitement adaptée pour des communications de courte à moyenne portée dans la bande ISM (Wi-Fi, réseaux de capteurs, drones).

En définitive, cette étude confirme qu'une antenne patch simple est une solution très avantageuse : elle est compacte, peu coûteuse, facile à intégrer sur un circuit imprimé et efficace pour les liaisons sans fil classiques. Pour des applications futures nécessitant une plus grande portée ou un faisceau beaucoup plus étroit (comme les liaisons hertziennes), il

conviendrait d'améliorer ce modèle de base, par exemple en associant plusieurs patchs pour former un réseau d'antennes (antenna array).